2.1 LA TEORÍA CELULAR

La **teoría celular** define a la célula como la unidad **estructural**, **funcional**, **reproductora** y **genética** de los seres vivos.

Unidad estructural
Las células son las unidades básicas de los seres vivos: todos los organismos están formados por **al menos una célula**.

Unidad funcional
Capaces de mantener su propia existencia realizando las funciones vitales de **nutrición** y **relación**.

Unidad reproductora
Toda célula proviene de la división de **células preexistentes** (no por generación espontánea).

Unidad genética
Contienen la **información hereditaria (ADN)** que regula sus funciones y la transmiten a sus descendientes.

LOS CIENTÍFICOS QUE DESARROLLARON LA TEORÍA CELULAR

1838 — **Matthias Schleiden** (Botánico): Inició la teoría celular en **plantas** al descubrir que todo tejido vegetal está formado por células.

1839 — **Theodor Schwann** (Médico): La extendió a todos los **animales**. La excepción aparente era el tejido nervioso reticular.

1858 — **Rudolf Virchow** (Médico): Origen celular: toda célula procede de otra preexistente (*omnis cellula e cellula*).

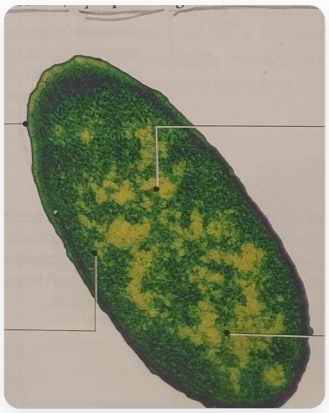
1888 — **Santiago Ramón y Cajal** (Médico español): Universalizó la teoría: demostró que el **tejido nervioso** son células individuales (neuronas).

2.2 COMPONENTES CELULARES BÁSICOS

A pesar de su enorme variedad, todas las células de la biosfera comparten **cuatro componentes esenciales**:

Membrana plasmática →
Estructura que rodea la célula y controla el intercambio de sustancias hacia dentro y hacia fuera.

Citoplasma →
Fluido interior que contiene los orgánulos y donde ocurren las reacciones químicas vitales.



← Material genético
Ácidos nucleicos (ADN) que contienen las instrucciones hereditarias para la función y reproducción.

← Ribosomas
Partículas de ARN y proteínas responsables de la síntesis de proteínas.

2.3 MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Según su complejidad estructural y su historia evolutiva, existen dos modelos celulares: **procariotas** y **eucariotas**.

Células procariotas (Bacterias)

- No tienen membranas internas: carecen de orgánulos citoplasmáticos con membrana.
- **Sin núcleo:** ADN ubicado en el citoplasma en forma de **nucleoide**, sin membrana nuclear.
- Tamaño muy pequeño: entre **0,5 µm y 5 µm**.
- Organismos **siempre unicelulares** (bacterias y arqueas).
- No forman jamás organismos pluricelulares.

Células eucariotas

- **Con núcleo verdadero:** ADN encerrado por una **doble membrana nuclear**.
- Poseen orgánulos citoplasmáticos complejos rodeados por membranas internas.
- Tamaño **más de 10 veces mayor** que procariotas (aprox. 10 a 50 µm).
- Forman tanto organismos **unicelulares como pluricelulares**.
- Presentes en animales, plantas, hongos y protoctistas.



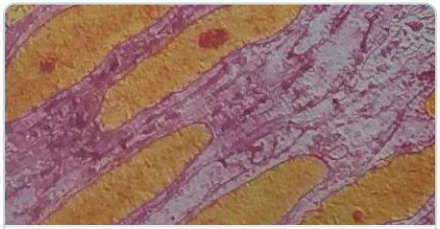
Micrografía de bacteria procariota con flagelos

APUNTES DE BLANCA **RESUMEN MNEMOTÉCNICO**

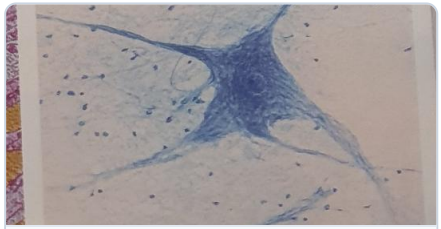
- **Procariotas (Bacterias):** Sin núcleo, sin membrana nuclear, sin orgánulos membranosos, pequeñas, siempre unicelulares.
- **Eucariotas:** Con núcleo y doble membrana, con orgánulos citoplasmáticos, 10x mayores, unicelulares y pluricelulares.

CÉLULAS EUCARIOTAS ANIMALES Y VEGETALES

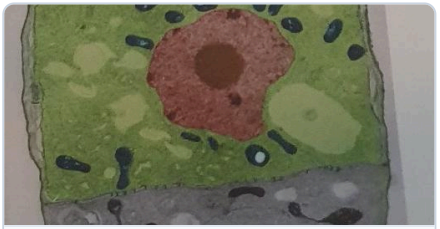
Las células animales son **heterótrofas** y comúnmente esféricas, pero en seres pluricelulares su forma se adapta a su función: las **células musculares son alargadas** y las **células nerviosas son ramificadas**. Las células vegetales son **autótrofas** y de forma **poliédrica**.



A. Célula muscular: **Alargada (contracción y movimiento).**



B. Célula nerviosa (neurona): **Ramificada (impulsos eléctricos).**



C. Célula vegetal: **Poliédrica (autótrofa con pared celular).**

Heterótrofa: no produce su propio alimento; toma materia orgánica externa. **Autótrofa:** produce su propio alimento orgánico por fotosíntesis.

3 /// CÉLULAS EUCARIOTAS (EUKARYOTIC CELLS)

Las células eucariotas están rodeadas por una **membrana plasmática** y poseen un **núcleo** y un **citoplasma**. También pueden tener una **pared celular**, así como **cilios y flagelos**. El citoplasma está formado por el citosol, el citoesqueleto y los **orgánulos citoplasmáticos** (que pueden tener membrana simple, doble o carecer de ella).

3.1 MEMBRANA PLASMÁTICA (PLASMA MEMBRANE)

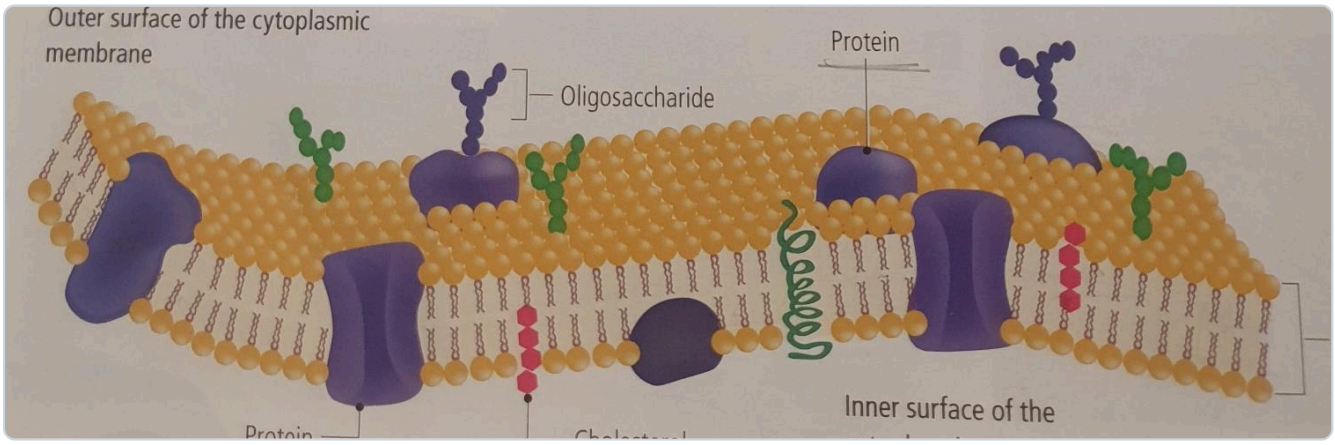
La membrana plasmática es un **complejo supramolecular** formado por **lípidos** y **proteínas** que envuelve a la célula. Estructuralmente es una **bicapa fluida de fosfolípidos** en la cual las proteínas se disponen de forma irregular y asimétrica (*modelo del mosaico fluido*).

> En células animales, la membrana contiene además cantidades variables de **colesterol** y cadenas cortas de glúcidos (**oligosacáridos**) unidos a su superficie externa (glucocálix).

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA MEMBRANA:

- **1. Rodear y proteger la célula:** Actúa como barrera física que aísla el medio intracelular del extracelular.
- **2. Mantener la forma celular:** Proporciona estabilidad y forma a la célula.
- **3. Regular el intercambio de sustancias:** Controla selectivamente lo que entra y sale de la célula (transporte).
- **4. Transmitir señales:** Capta estímulos externos y transmite señales hacia el interior y hacia el exterior.
- **5. Reconocimiento celular:** Permite que la célula sea reconocible e identificable (antígenos celulares).
- **6. Comunicación y adhesión:** En pluricelulares, favorece la adhesión y la comunicación con las células vecinas mediante uniones intercelulares especializadas.

ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA (MODELO DEL MOSAICO FLUIDO)



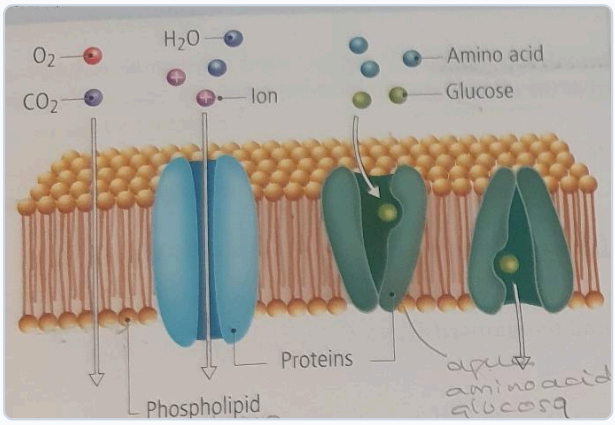
Superficie exterior: Glúcidos (oligosacáridos) + Proteínas | Bicapa de fosfolípidos con colesterol | Superficie interior citoplasmática

TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

La membrana plasmática es semipermeable y selectiva:

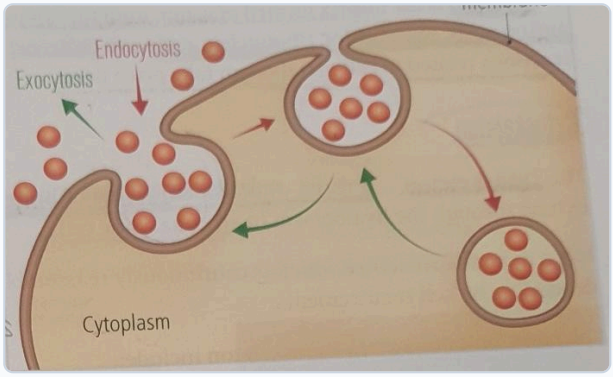
SUSTANCIAS PEQUEÑAS

Atraviesan directamente entre los fosfolípidos de la bicapa (ej. gases como O_2 y CO_2) o a través de canales formados por proteínas de transporte (ej. agua H_2O, iones, glucosa y aminoácidos).



PARTÍCULAS DE GRAN TAMAÑO

Entran por **endocitosis** y salen por **exocitosis**. La membrana se deforma para envolver partículas en pequeñas vesículas que facilitan su transporte.



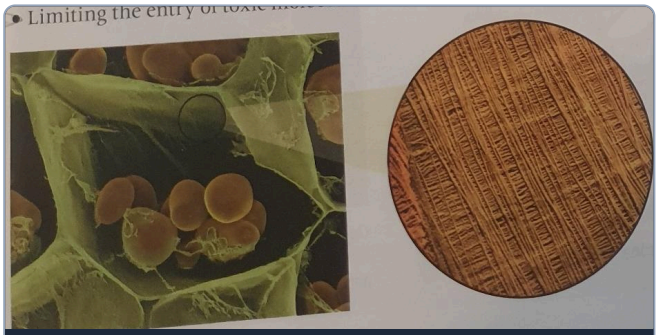
3.2 CUBIERTAS CELULARES / PARED CELULAR (CELL COVERINGS)

Las cubiertas celulares son paredes gruesas y rígidas que rodean la membrana plasmática por su parte externa. Están compuestas principalmente por **glúcidos (carbohidratos)**:

- **Pared celular bacteriana (procariotas):** Formada por un carbohidrato complejo unido a cadenas cortas de aminoácidos, denominado **peptidoglicano (mureína)**, dispuesto en forma de malla o red.
- **Pared celular vegetal (plantas):** Formada por fibras del polisacárido **celulosa**.
- **Pared celular fúngica (hongos):** Formada por fibras del polisacárido **quitina**.
- Los espacios entre las fibras están rellenos por una **matriz amorfa**.

Funciones principales de la pared celular:

- Dar forma, uniformidad y resistencia estructural a la célula y al organismo.
- Limitar y prevenir la entrada de moléculas tóxicas y microorganismos patógenos.



Pared celular de células de patata y fibras de celulosa al microscopio electrónico

APUNTES DE BLANCA **GLOSARIO BIOQUÍMICO**

- **Aminoácido:** moléculas que se combinan para formar proteínas.
- **Proteína:** moléculas grandes y complejas con función estructural/enzimática.
- **Lípido:** compuesto orgánico de C, H y O (insoluble en agua).

3.3 CITOPLASMA (CYTOPLASM)

El **citoplasma** es la región de la célula comprendida entre la membrana plasmática y el núcleo. Contiene el **citosol**, el **citoesqueleto** y los **orgánulos citoplasmáticos**.

CITOSOL O HIALOPLASMA (CYTOSOL / HYALOPLASM)

Es la matriz acuosa formada por agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos ribonucleicos (ARN) y proteínas. En él tienen lugar la mayor parte de las reacciones químicas del metabolismo celular.

CITOESQUELETO (CYTOSKELETON)

Es un armazón tridimensional de filamentos proteicos que recorre el hialoplasma en todas las células eucariotas. Es una estructura dinámica que se ensambla y reorganiza continuamente según las necesidades de la célula.

Funciones principales:

- Servir de soporte y anclaje a los orgánulos celulares.
- Mantener y modificar la forma de la célula.
- Permitir el tránsito de sustancias y vesículas a través del citoplasma.

LOS 3 TIPOS DE FILAMENTOS DEL CITOESQUELETO

Microfilamentos

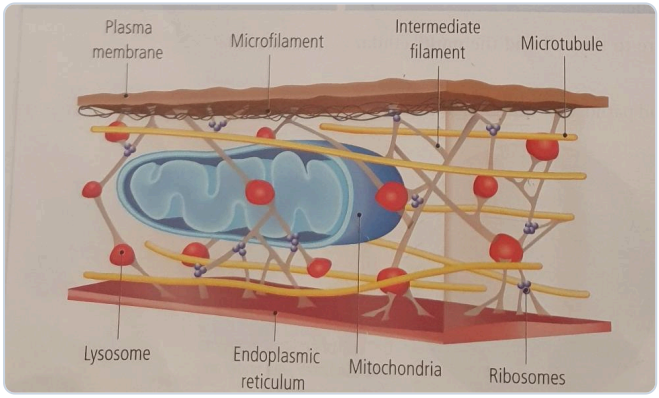
Formados por polimerización en doble hélice de la proteína **actina**. Son los **más delgados y frágiles**. Participan en la deformación celular y movimiento.

Filamentos intermedios

Presentes solo en células animales, con aspecto de cuerdas. Formados por proteínas como la **citoqueratina**. Son los **más resistentes** del citoesqueleto.

Microtúbulos

Cilindros huecos y rígidos formados por la proteína **tubulina**. Son los **más gruesos**. Forman el huso mitótico, el centrosoma, cilios y flagelos.



Armazón del citoesqueleto sosteniendo mitocondrias, retículo, lisosomas y ribosomas.



Micrografía óptica de fluorescencia: microtúbulos en amarillo y microfilamentos en azul

ORGÁNULOS CITOPLASMÁTICOS (SOLO EN EUCARIOTAS)

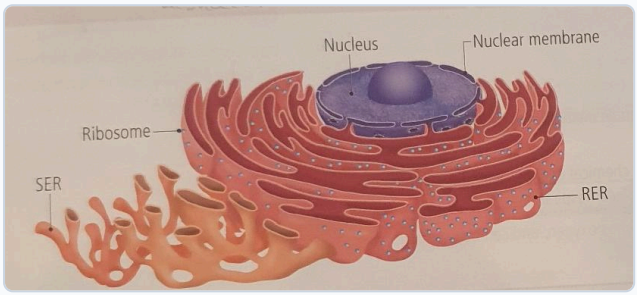
Los orgánulos citoplasmáticos incluyen el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, las mitocondrias, los cloroplastos, los ribosomas y el centrosoma.

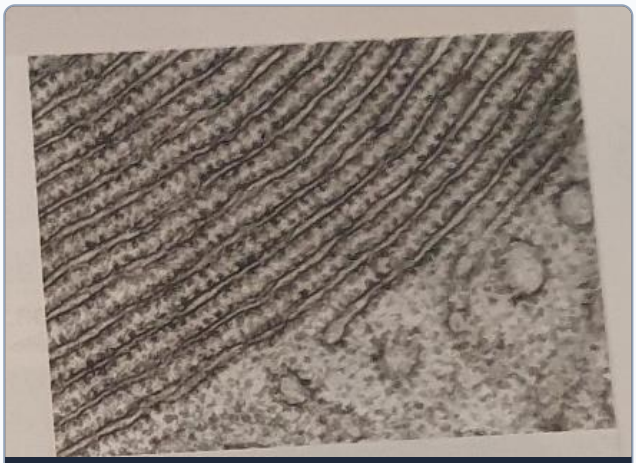
1. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO (ENDOPLASMIC RETICULUM) MEMBRANA SIMPLE

Sistema de sacos membranosos y túbulos delimitados por una membrana simple en el citosol, interconectados entre sí y comunicados con la envoltura nuclear. Existen dos tipos:

REL: Retículo endoplasmático liso
Carece de ribosomas en su membrana. Función: sintetizar los **lípidos de membrana** y detoxificar o destruir sustancias tóxicas.

RER: Retículo endoplasmático rugoso
Con ribosomas adheridos a su cara externa. Función: sintetizar, procesar y secretar **proteínas de membrana y secreción**.




Micrografía electrónica del retículo endoplasmático rugoso

2. APARATO DE GOLGI (GOLGI BODY) MEMBRANA SIMPLE

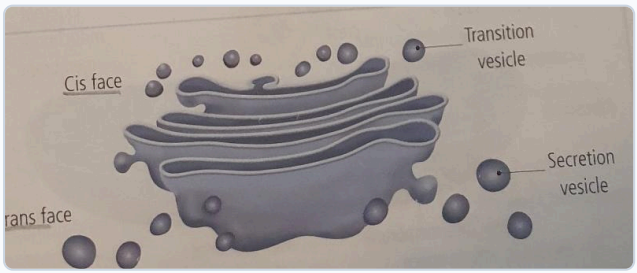
Formado por unidades estructurales llamadas **dictiosomas** (apilamientos de sacos discoidales delimitados por membrana lisa). Presenta dos caras funcionales:

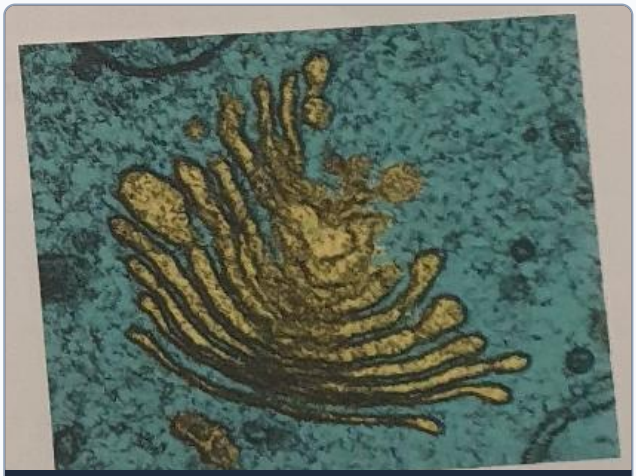
Cara Cis (de formación):
Próxima al RER. Recibe las proteínas fabricadas en el RER empaquetadas en pequeñas **vesículas de transición**.

Cara Trans (de maduración):
Opuesta a la cara cis, orientada a la membrana. Libera **vesículas de secreción** con proteínas modificadas listas para exocitosis.

Funciones del Aparato de Golgi:

- Modificar proteínas y lípidos procedentes del retículo (glucosilación).
- Empaquetar y liberar sustancias en vesículas de secreción para exocitosis.
- Formar orgánulos celulares, especialmente los **lisosomas**.




Micrografía electrónica del aparato de Golgi

3. LISOSOMAS (LYSOSOMES) MEMBRANA SIMPLE

Vesículas de membrana simple formadas por el aparato de Golgi que contienen **enzimas hidrolíticas** (digestivas).

Función: Digerir sustancias procedentes del exterior celular (endocitosis) o materiales y orgánulos viejos del interior celular (autofagia).



Micrografía electrónica de lisosomas (en azul) próximos al aparato de Golgi

💡 *Apunte de Blanca:* "Personal de limpieza y defensa de la célula".

4. VACUOLAS (VACUOLES) MEMBRANA SIMPLE

Vesículas de membrana simple presentes en animales y plantas, aunque están **especialmente desarrolladas en células vegetales** (ocupan gran parte del volumen).

Funciones principales:

- Almacenar agua, sustancias de reserva, productos de desecho, sustancias aromáticas y pigmentos.
- Mantener la **turgencia celular** (rigidez y elasticidad en vegetales).

> **Nota comparativa:** Los lisosomas en células animales y las vacuolas líticas en células vegetales desempeñan la misma función digestiva.

5. MITOCONDRIAS (MITOCHONDRIA) DOBLE MEMBRANA

Orgánulos cilíndricos rodeados por una **doble membrana**. Son capaces de dividirse autónomamente por **fisión binaria**.

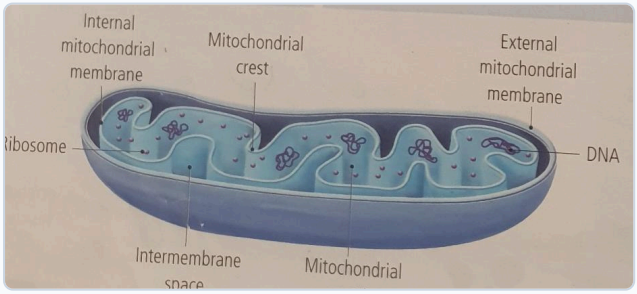
Función principal: Generar energía química (ATP) a partir de los nutrientes (glucosa) mediante la **respiración celular** aeróbica (requiere oxígeno):

$$\text{Glucosa} + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Energía (ATP)}$$

Doble membrana:
Externa lisa e interna replegada en **crestas mitocondriales**.

Espacio intermembrana:
Pequeño espacio entre ambas membranas.

Matriz mitocondrial:
Interior acuoso con **ADN circular propio** y ribosomas tipo procariota.





Micrografía electrónica de una mitocondria con sus crestas

6. CLOROPLASTOS (CHLOROPLASTS) DOBLE MEMBRANA • SOLO VEGETALES

Orgánulos rodeados por una **doble membrana**, exclusivos de las **células vegetales**. Al igual que las mitocondrias, se dividen por fisión binaria. Son responsables de realizar la **fotosíntesis** en dos fases:

1. Fase dependiente de la luz (luminosa):
Ocurre en la membrana de los **tilacoides**. La energía solar se transforma en energía química.

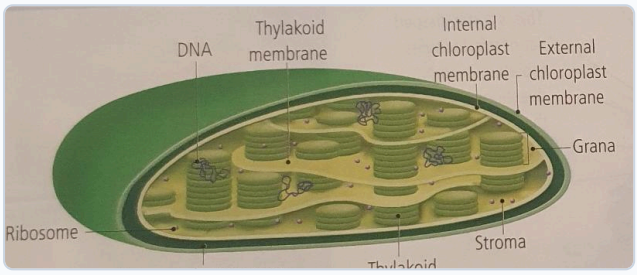
2. Fase independiente de la luz (oscura):
Ocurre en el **estroma**. La energía química se emplea para transformar CO_2 en glucosa.

$6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{Energía solar} \rightarrow \text{Glucosa} + 6\ O_2$

Doble membrana:
Membrana externa e interna lisas con espacio intermembrana.

Estroma:
Fluido interior delimitado por membrana interna. Contiene **ADN circular** y ribosomas.

Tilacoides y Grana:
Sacos aplanados (tilacoides). Los apilamientos de tilacoides se llaman **grana**.



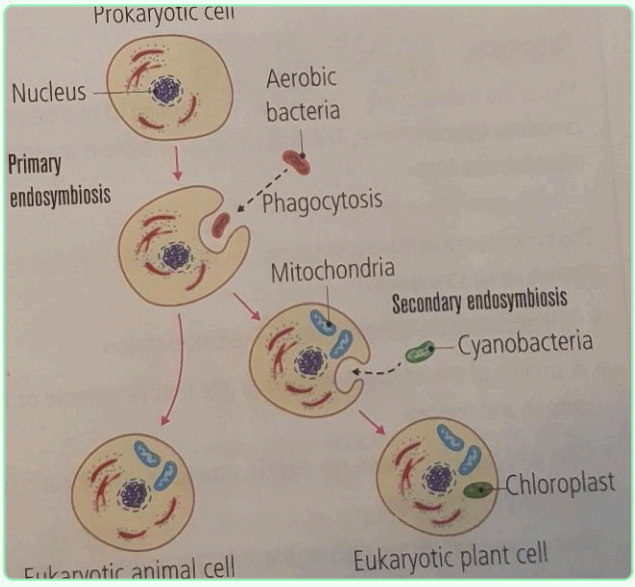


Micrografía electrónica de un cloroplasto con sus tilacoides y grana

EL ORIGEN EVOLUTIVO DE MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS (TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA)

Propuesta y popularizada por la bióloga estadounidense **Lynn Margulis**. Establece que mitocondrias y cloroplastos se originaron a partir de células procariotas primitivas mediante dos procesos endosimbióticos consecutivos:

- **Endosimbiosis primaria:** Una célula procariota anaerobia ancestral fagocitó **bacterias aerobias**. En lugar de ser digeridas, establecieron una simbiosis y evolucionaron hasta convertirse en **mitocondrias**. Da lugar a la *célula eucariota animal*.
- **Endosimbiosis secundaria:** Posteriormente, la célula eucariota primitiva fagocitó **bacterias fotosintéticas (cianobacterias)**, que con el tiempo se convirtieron en **cloroplastos**. Da lugar a la *célula eucariota vegetal*.
- **Evidencias clave:** Ambos orgánulos tienen doble membrana, su propio ADN circular, ribosomas propios y se dividen de forma autónoma por fisión binaria.



7. RIBOSOMAS (RIBOSOMES) SIN MEMBRANA • EN TODAS LAS CÉLULAS

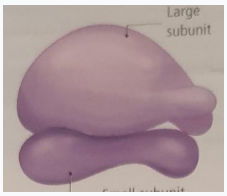
Partículas compactas **no rodeadas por membrana**. Están formadas por **ARN ribosómico (ARNr)** y proteínas, organizadas en **dos subunidades** (subunidad mayor y subunidad menor).

¿Dónde se encuentran?

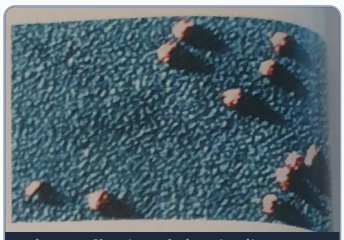
- Dispersos en el citoplasma de células procariotas y eucariotas.
- En la matriz mitocondrial y en el estroma de cloroplastos.
- Adheridos a la cara citoplasmática del RER y en la cara externa de la membrana nuclear.

Función: Sintetizar proteínas a partir de la información genética contenida en los ácidos nucleicos (traducción).

💡 *Apunte de Blanca:* "Los obreros de la fábrica celular".



Subunidad mayor y menor


Micrografía electrónica de ribosomas

8. CENTROSOMA (CENTROSOME) SIN MEMBRANA • SOLO CÉLULAS ANIMALES

Orgánulo **no rodeado por membrana** presente exclusivamente en células animales, localizado cerca del núcleo. Formado por microtúbulos de la proteína tubulina:

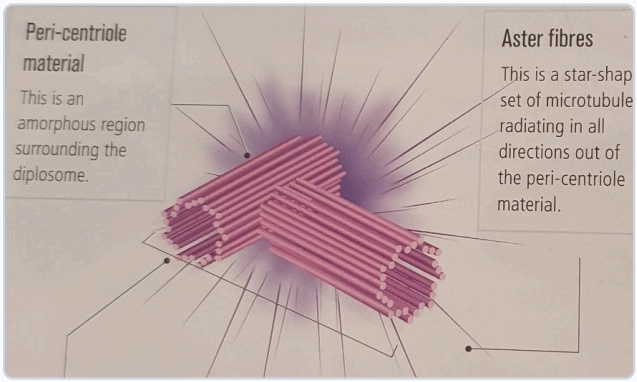
Diplosoma:
Dos cilindros perpendiculares llamados **centriolos**. Cada centriolo tiene **9 tripletes de microtúbulos** (9x3).

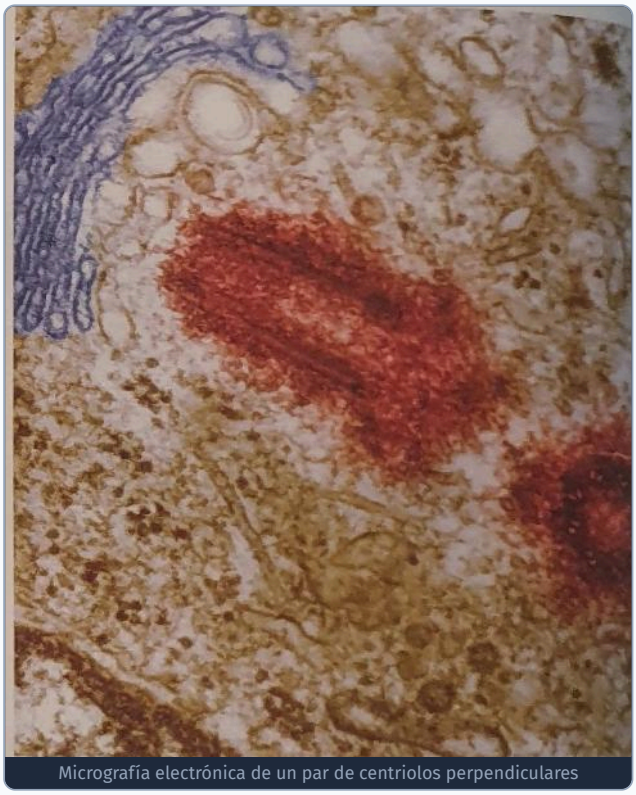
Material pericentriolar:
Región amorfa que envuelve al diplosoma.

Fibras del áster:
Microtúbulos radiales en forma de estrella que salen del material pericentriolar.

Funciones del Centrosoma (Centro Organizador):

- Formar los microtúbulos del citoesqueleto.
- Formar el **huso acromático / mitótico** durante la división celular (mitosis y meiosis) para repartir los cromosomas.
- Formar los **cilios y flagelos** (estructuras de motilidad celular: los cilios son cortos y numerosos; los flagelos son largos y escasos).




Micrografía electrónica de un par de centriolos perpendiculares